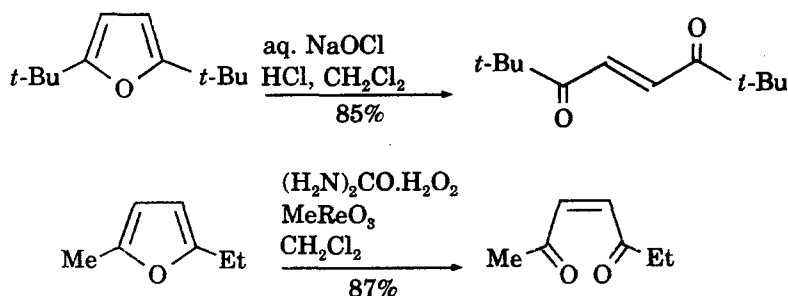
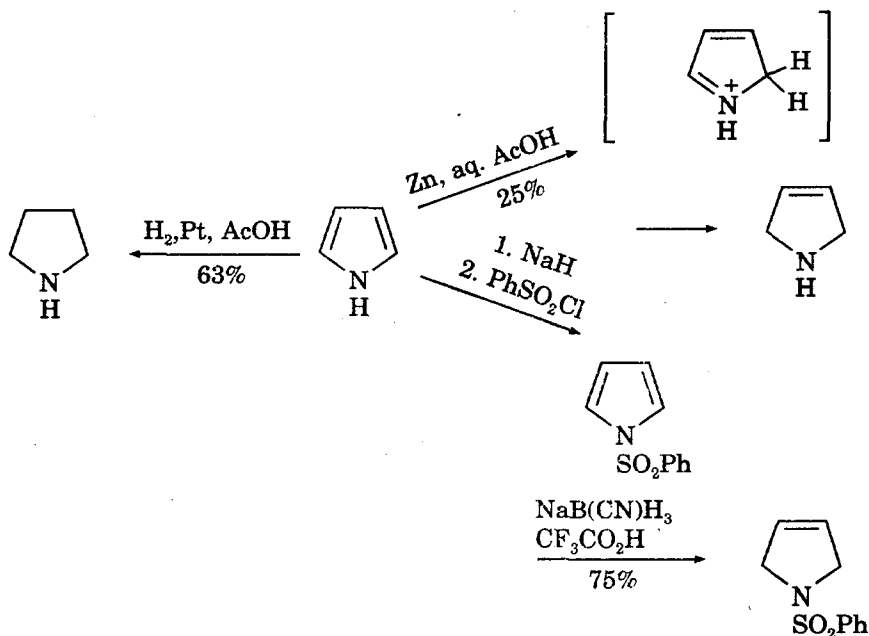


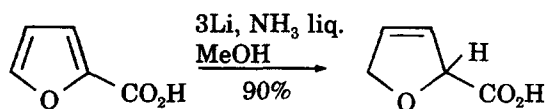
tử. Quá trình oxy hóa furan thường kéo theo phản ứng mở vòng hình thành sản phẩm họ 1,4-dione không no. Tùy thuộc vào tác nhân oxy hóa sử dụng mà có thể thu được sản phẩm có cấu hình (*E*) hay (*Z*).



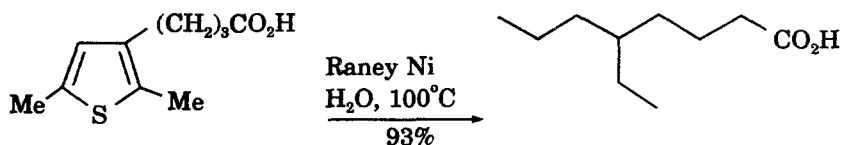
Thông thường pyrrole và dẫn xuất không tham gia phản ứng với những tác nhân có tính khử như các hợp chất diboran, kim loại kiềm trong ethanol, kim loại kiềm trong ammonia lỏng ... Tuy nhiên, pyrrole có thể bị khử trong môi trường acid, trong đó tham gia phản ứng thật sự là pyrrole đã được proton hóa. Nhóm thế hút điện tử trong phân tử cũng có khả năng làm tăng tốc độ phản ứng trong một số trường hợp. Sản phẩm của phản ứng là 2,4-dihydropyrrole và dẫn xuất tương ứng, kèm theo sự hình thành sản phẩm phụ là pyrrolidine do quá trình hydrogen hóa hoàn toàn.



Đối với các hợp chất furan, phản ứng khử bằng hydrogen thường kèm theo quá trình phản ứng phụ mở vòng tại liên kết C-O. Tuy nhiên, phản ứng khử một số hợp chất furan bằng hydrogen vẫn được tiến hành với sự có mặt của xúc tác Raney nickel. Phần lớn các hợp chất furan không tham gia phản ứng khử với tác nhân khử kim loại kiềm trong ammonia lỏng. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy furoic acid có thể bị khử bằng Li hay Na trong ammonia lỏng, hình thành các hợp chất dihydrofuran tương ứng.



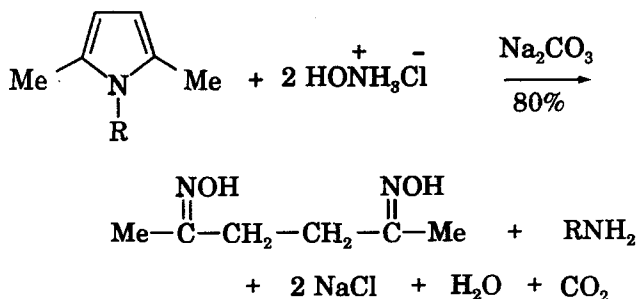
Thiophene và dẫn xuất thường có tính chất đầu độc xúc tác, đặc biệt là các xúc tác kim loại chuyển tiếp sử dụng trong quá trình hydrogen hóa. Ngoài ra, phản ứng khử tách loại lưu huỳnh cũng có khả năng xảy ra ngay trong quá hydrogen hóa. Do đó phản ứng khử thiophene thường phức tạp hơn so với trường hợp pyrrole và thiophene. Người ta lợi dụng tính chất này để tổng hợp một số hợp chất hữu cơ không chứa lưu huỳnh từ nguồn nguyên liệu thiophene. Phản ứng tách loại lưu huỳnh từ dẫn xuất thiophene bằng quá trình hydrogen hóa trên xúc tác Raney nikel xảy ra tương đối dễ dàng. Phản ứng tách loại lưu huỳnh tạp chất dạng thiophene theo quy trình hydrogen hóa với xúc tác Raney nickel hiện đã được ứng dụng nhiều trong công nghiệp.



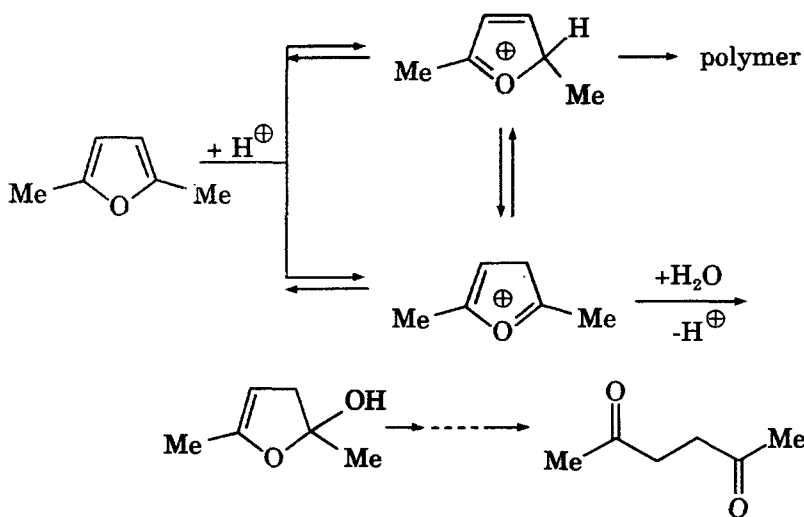
4. Phản ứng cộng mở vòng

Khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng của các hợp chất pyrrole, furan và thiophene rất khác nhau. Đối với pyrrole, phản ứng cộng mở vòng có thể xảy ra khi có mặt xúc tác acid hay base. Tuy nhiên trong điều kiện này, thường đưa đến phản ứng nhựa hóa không mong muốn. Các nghiên cứu trước đây cho thấy có thể thực hiện phản ứng cộng mở vòng vào pyrrole bằng phản ứng với hydroxylamine

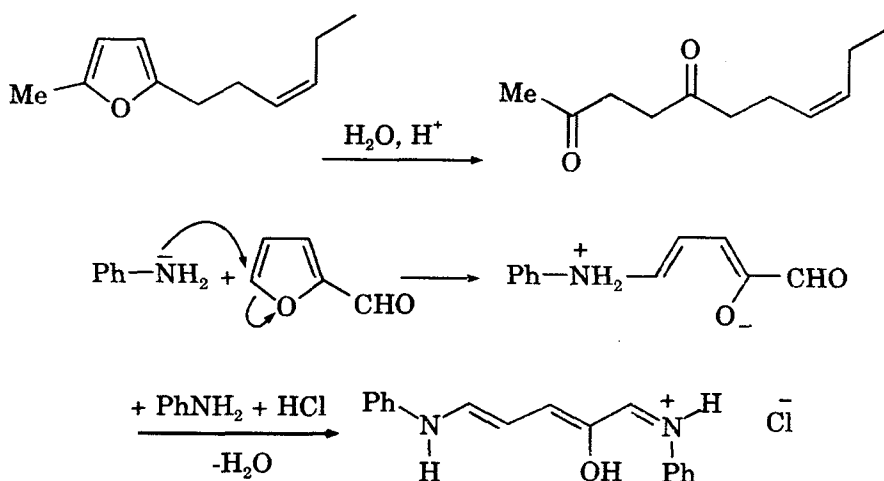
hydrochloride có mặt base là Na_2CO_3 . Phản ứng mở vòng xảy ra hình thành hợp chất họ dioxime của 1,4-dicarbonyl.



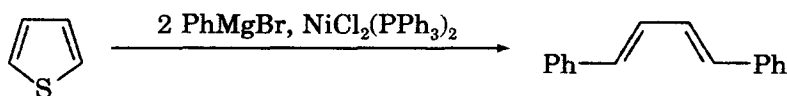
Furan tham gia phản ứng cộng mở vòng dễ hơn trường hợp pyrrole. Trong môi trường acid, thường xảy ra quá trình nhựa hóa hoặc chuyển hóa thành những hợp chất họ 1,4-dicarbonyl, tùy thuộc vào từng điều kiện phản ứng cụ thể. Ví dụ khi có mặt các acid đậm đặc như H_2SO_4 hay HClO_4 , chủ yếu thu được các sản phẩm nhựa hóa không mong muốn. Nếu sử dụng các acid loãng trong hỗn hợp dung môi DMSO và nước, chủ yếu thu được sản phẩm 1,4-dicarbonyl.



Các nghiên cứu trước đây còn cho thấy aniline cũng có khả năng tham gia phản ứng cộng hợp mở vòng hợp chất 2-furaldehyde, hình thành hợp chất 5-anilino-1-(phenylimino)penta-2,4-dien-2-ol. Dựa vào tính chất này, các dẫn xuất của furan đã được sử dụng làm sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp những hợp chất mạch hở thích hợp.

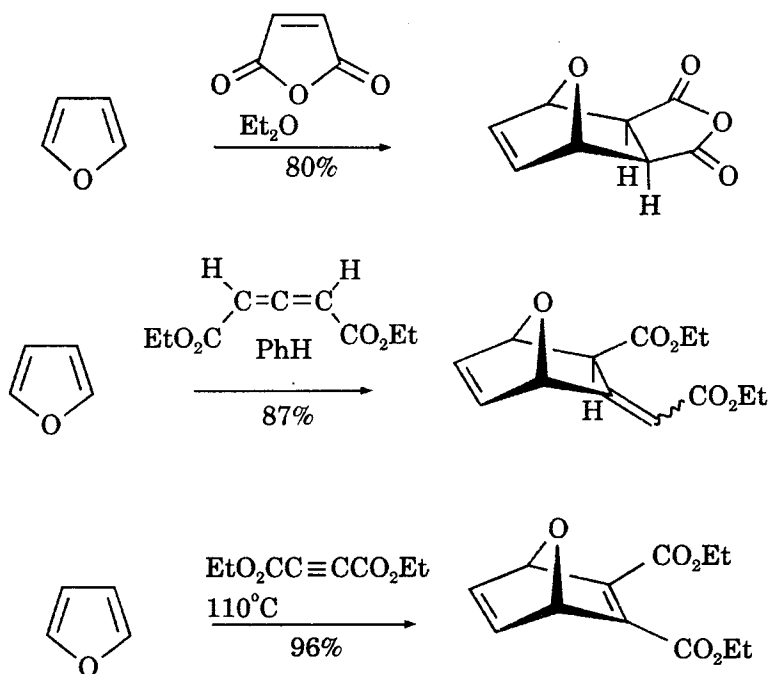


Thiophene và dẫn xuất thường bền hơn và khó tham gia phản ứng cộng mở vòng hơn so với trường hợp pyrrole và furan nói trên. Ví dụ thiophene hầu như không tham gia phản ứng mở vòng với các dung dịch acid loãng ở nhiệt độ thấp. Như đã trình bày ở trên, phản ứng mở vòng thiophene kèm theo tách loại lưu huỳnh có thể xảy ra khi được xử lý với hydrogen có mặt xúc tác Raney nickel, và phản ứng này đã được ứng dụng ở nhiều quá trình loại lưu huỳnh trong công nghiệp. Ngoài ra, thiophene cũng có thể tham gia phản ứng mở vòng và tách loại lưu huỳnh với hợp chất Grignard có mặt xúc tác phức nickel.



5. Phản ứng cộng đóng vòng

Trong các hợp chất pyrrole, furan và thiophene, chỉ có furan và dẫn xuất là có thể tham gia phản ứng cộng hợp đóng vòng kiểu Diels-Alder. Các hợp chất pyrrole và thiophene hầu như không tham gia phản ứng cộng hợp đóng vòng kiểu Diels-Alder như furan. Thực tế, phản ứng cộng hợp đóng vòng của furan với những hợp chất ái diene (dinenophile) như maleic anhydride là một trong những phản ứng loại Diels-Alder được thực hiện sớm nhất. Furan cũng có thể tham gia phản ứng cộng hợp đóng vòng với các hợp chất họ allene cũng như với nhiều tác nhân ái diene khác trong điều kiện thích hợp để hình thành sản phẩm tương ứng.

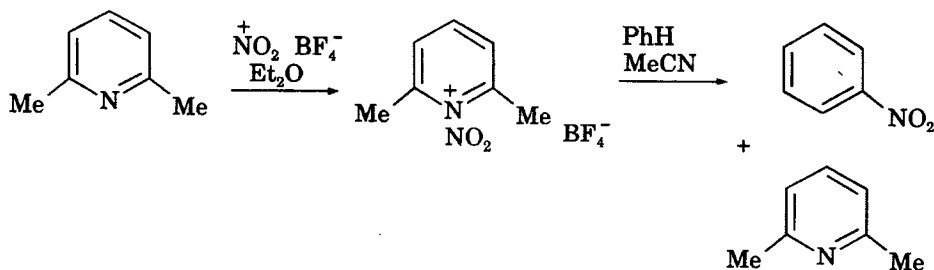


14.5 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA PYRIDINE

14.5.1 Phản ứng vào nguyên tử nitrogen

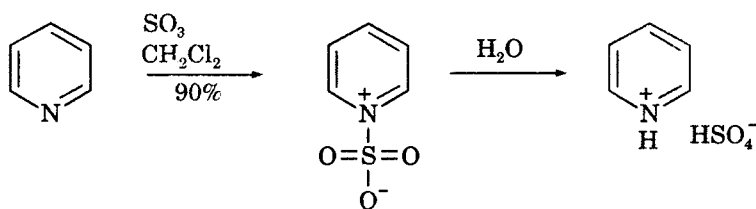
1. Phản ứng nitro hóa

Do nguyên tử nitrogen trong phân tử pyridine có tính base nên tác nhân nitro hóa thường sử dụng như hỗn hợp các acid HNO_3 và H_2SO_4 đậm đặc chủ yếu chỉ tham gia phản ứng proton hóa vào nguyên tử nitrogen. Để có thể thực hiện phản ứng nitro hóa vào nitrogen trong pyridine, tác nhân nitro hóa được sử dụng là các muối nitronium, thường gặp nhất là muối nitronium tetrafluoroborate. Ví dụ 2,6-dimethylpyridine tham gia phản ứng nitro hóa vào nguyên tử nitrogen dễ dàng bằng tác nhân nitronium tetrafluoroborate trong dung môi diethyl ether. Phản ứng xảy ra ngay cả ở nhiệt độ thường, hình thành sản phẩm 1-nitro-2,6-dimethylpyridinium tetrafluoroborate. Sản phẩm loại này cũng được sử dụng làm tác nhân nitro hóa cho nhiều hợp chất thơm khác nhau. Tác nhân nitro hóa này cho độ chọn lọc cao hơn các tác nhân nitro hóa trên cơ sở HNO_3 thông thường.



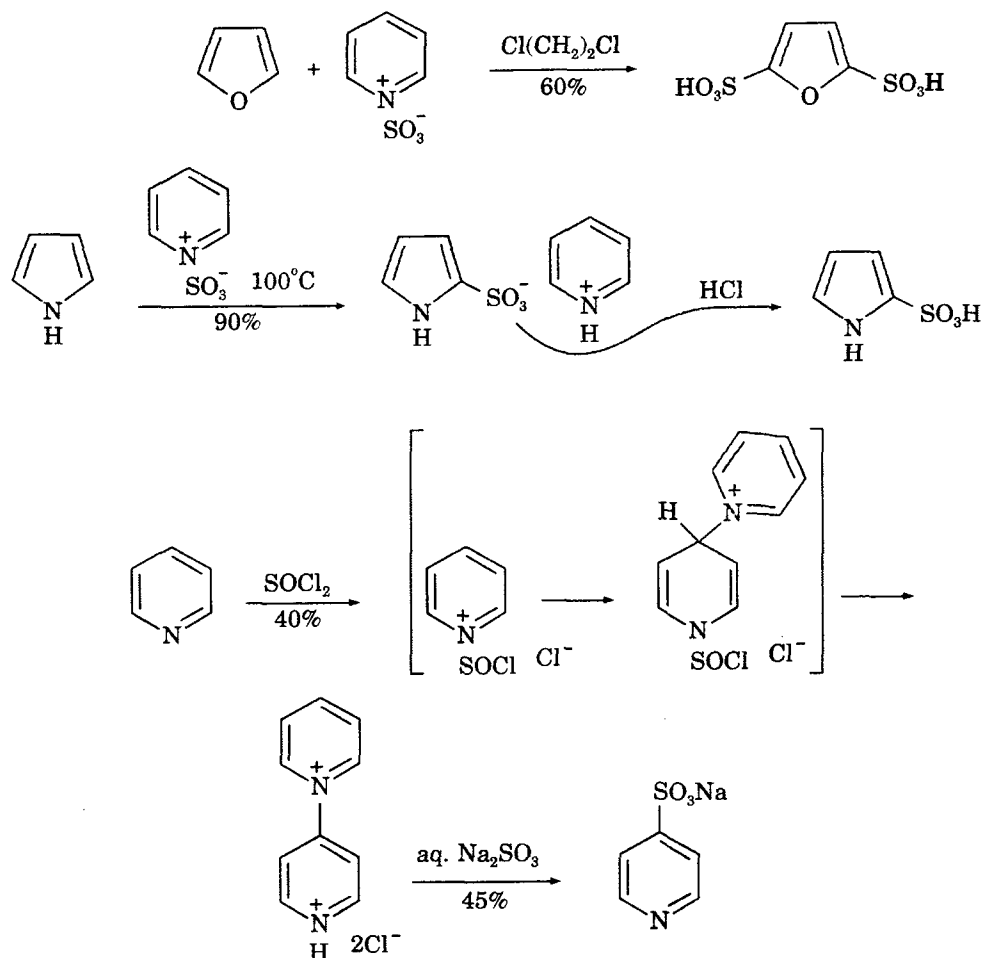
2. Phản ứng sulfo hóa

Pyridine có thể tham gia phản ứng dễ dàng với sulfur trioxide ngay cả ở nhiệt độ thường để hình thành sản phẩm pyridinium-1-sulfonate hay còn được gọi là phức pyridine sulfur trioxide. Sản phẩm này khi bị thủy phân trong nước ở nhiệt độ cao sẽ hình thành pyridine và sulfuric acid ở dạng muối pyridinium hydrogen sulfate. Hợp chất pyridinium-1-sulfonate thường được sử dụng làm tác nhân sulfo hóa êm dịu trong trường hợp tác nhân sulfo hóa thông thường như sulfuric acid hay oleum có thể gây ra những sản phẩm phụ không mong muốn. Ví dụ hợp chất này được sử dụng trong quá trình sulfo hóa furan và pyrrole để hạn chế phản ứng mở vòng phân hủy cấu trúc dị vòng thơm hay phản ứng nhựa hóa không mong muốn. Riêng thiophene tương đối bền với H_2SO_4 hơn pyrrole và furan, nên có thể thực hiện phản ứng sulfo hóa thiophene ở nhiệt độ thường với tác nhân H_2SO_4 . Tuy nhiên, sử dụng phức pyridine-sulfur trioxide cho phản ứng sulfo hóa thiophene vẫn có nhiều ưu điểm hơn nên vẫn thường được sử dụng.



Pyridine khi tham gia phản ứng với tác nhân thionyl chloride, đầu tiên nguyên tử lưu huỳnh thiếu điện tử trong thionyl chloride sẽ tấn công vào nguyên tử nitrogen còn chứa đôi điện tử tự do trong pyridine. Phản ứng hình thành sản phẩm trung gian tương ứng, trong đó nguyên tử carbon C(4) cũng sẽ mang một phần điện tích dương. Nguyên tử nitrogen giàu điện tử của phân tử pyridine thứ hai sẽ tấn công vào vị trí C(4) này để hình thành sản phẩm trung gian

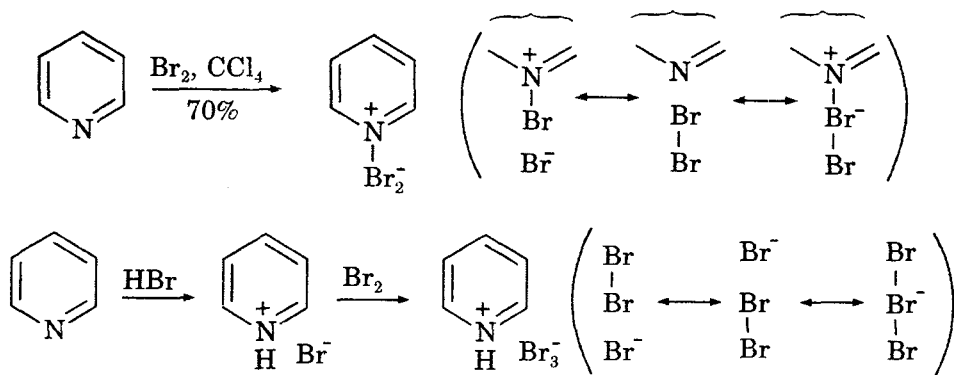
chứa hai vòng pyridine. Sản phẩm trung gian này sau đó chuyển hóa thành dạng muối dichloride tương ứng chứa hai vòng pyridine. Xử lý muối này với Na_2SO_3 ở nhiệt độ cao, sẽ thu được sản phẩm pyridine-4-sulfonic acid ở dạng muối sulfonate tương ứng.



3. Phản ứng halogen hóa

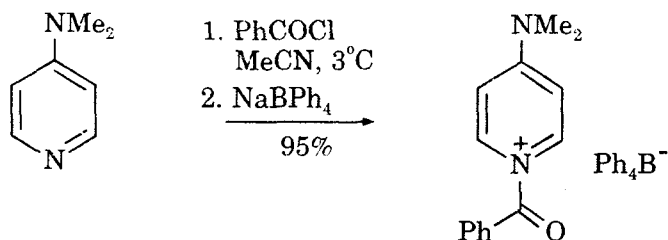
Pyridine tham gia phản ứng dễ dàng với halogen, ví dụ phản ứng với bromine trong dung môi CCl_4 , để hình thành sản phẩm tương ứng. Đây là những hợp chất không bền, tuy nhiên liên kết giữa nguyên tử nitrogen và nguyên tử halogen là liên kết cộng hóa trị thật sự. Về mặt cấu trúc, người ta thường biểu diễn liên kết giữa nitrogen và halogen dưới dạng ba công thức cộng hưởng. Tuy nhiên, cần lưu ý dạng sản phẩm này khác với trường hợp pyridinium tribromide,

thường thu được bằng cách thực hiện phản ứng giữa pyridinium hydrogen bromide với bromine. Trong dạng sản phẩm này, không có liên kết cộng hóa trị hình thành giữa nguyên tử nitrogen và nguyên tử halogen mà chỉ tồn tại dạng tribromide anion.

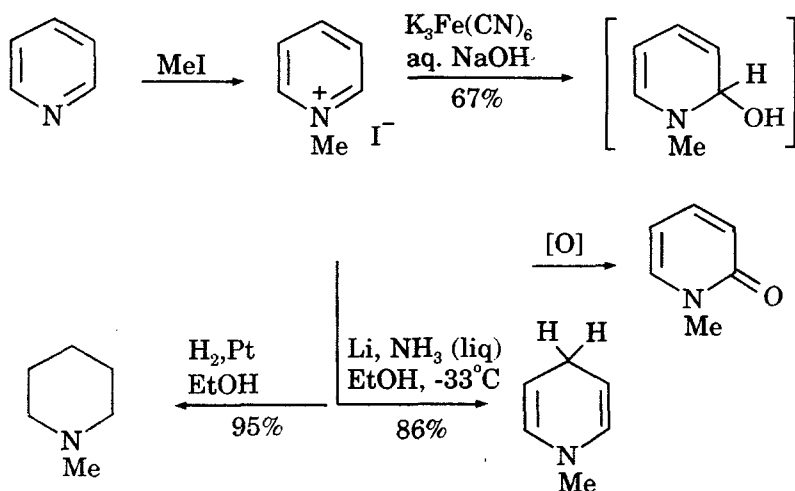


4. Phản ứng acyl hóa

Pyridine tham gia phản ứng acyl hóa dễ dàng vào nguyên tử nitrogen với các hợp chất họ carboxylic acid và dẫn xuất, arylsulfonic acid halide để hình thành sản phẩm dạng muối 1-acyl (hay 1-arylsulfonylpyridinium. Sản phẩm này thường tồn tại ở dạng dung dịch, tuy nhiên trong một số trường hợp có thể phân lập và tinh chế thành dạng tinh thể. Dung dịch sản phẩm *N*-acyl hóa trong pyridine dư thường được sử dụng làm tác nhân cho các phản ứng điều chế những hợp chất họ ester và sulfonate từ alcohol, hoặc điều chế các hợp chất họ amide và sulfonamide từ amine. Hợp chất 4-dimethylaminopyridine (DMAP) thường được chuyển hóa về dạng 1-acyl hóa và sử dụng làm tác nhân acyl hóa cho nhiều phản ứng khác nhau, đặc biệt là trong trường hợp các chất tham gia phản ứng không bền trong môi trường acid.



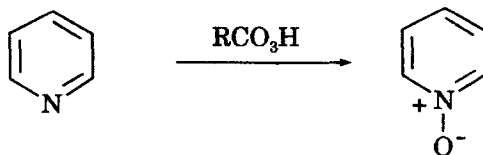
5. Phản ứng alkyl hóa



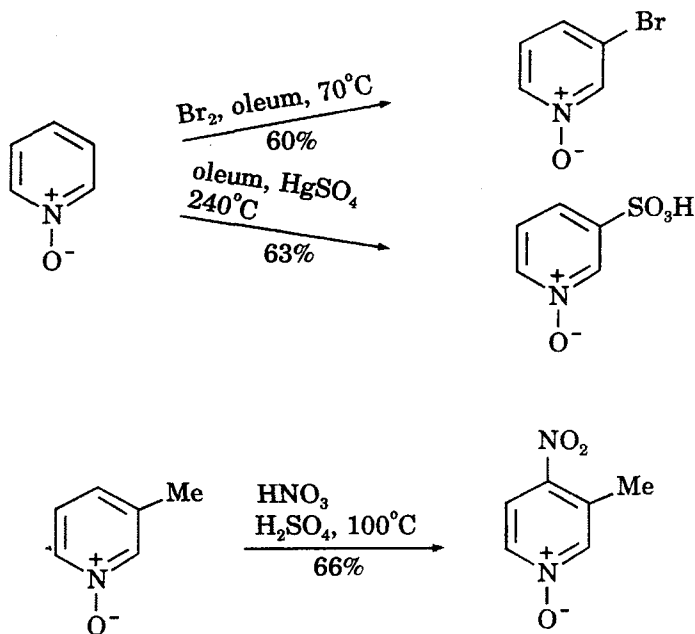
Các dẫn xuất alkyl halide hoặc alkyl sulfate tham gia phản ứng dễ dàng với pyridine vào nguyên tử nitrogen để hình thành các muối pyridinium tương ứng. Trong các phản ứng này, nguyên tử nitrogen mang đôi điện tử chưa liên kết sẽ tấn công vào nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với halogen mang một phần điện tích dương trong phân tử alkyl halide. Tốc độ phản ứng alkyl hóa phụ thuộc nhiều vào cấu tạo của các chất tham gia phản ứng. Trong trường hợp pyridine chứa nhiều nhóm thế, ví dụ như trường hợp 2,4,6-trimethylpyridine, hiệu ứng không gian sẽ làm cản trở phản ứng alkyl hóa vào nguyên tử nitrogen của pyridine. Thực tế phản ứng giữa dẫn xuất này với các alkyl halide dễ xảy ra quá trình tách loại tạo sản phẩm alkene từ alkyl halide.

Sản phẩm muối 1-alkylpyridinium được sử dụng làm nguyên liệu cho nhiều chuyển hóa khác nhau. Ví dụ oxy hóa với tác nhân ferric cyanide trong môi trường base sẽ thu được sản phẩm pyrone. Với tác nhân khử là lithium trong ammonia lỏng, phản ứng khử sẽ hình thành sản phẩm họ 1,4-dihydropyridine chứa nhóm thế tương ứng. Thực hiện phản ứng hydrogen hóa muối pyridinium này có mặt xúc tác kim loại chuyển tiếp sẽ thu được sản phẩm N-methylpiperidine với hiệu suất 95% ngay ở nhiệt độ thường.

6. Phản ứng oxy hóa



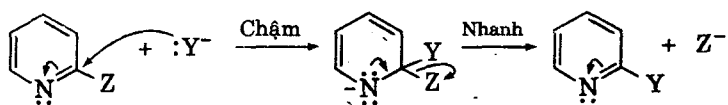
Tương tự như những hợp chất amine bậc ba khác, pyridine dễ dàng tham gia phản ứng oxy hóa vào nguyên tử nitrogen với tác nhân oxy hóa là percarboxylic acid để hình thành sản phẩm pyridine *N*-oxide tương ứng. Sản phẩm *N*-oxide của pyridine và dẫn xuất được sử dụng trong nhiều quá trình tổng hợp hữu cơ khác nhau. Sản phẩm *N*-oxide còn có khả năng tham gia nhiều phản ứng khác, chẳng hạn như phản ứng halogen hóa, phản ứng sulfo hóa, phản ứng nitro hóa và nhiều phản ứng khác.



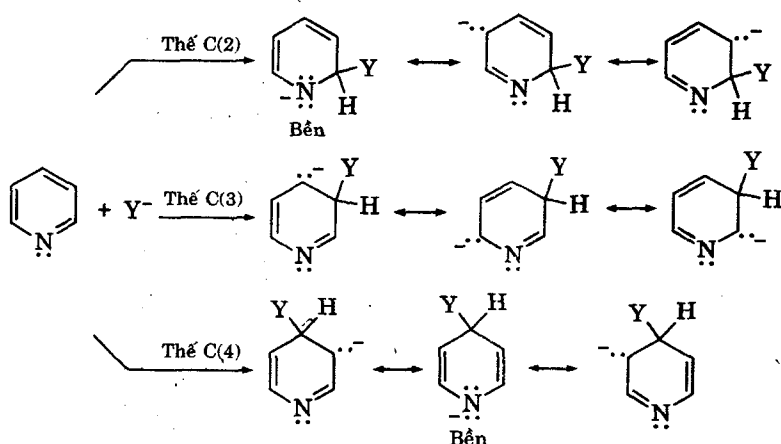
14.5.2 Phản ứng thế ái nhân

Như đã trình bày, phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm là phản ứng đặc trưng cho benzene và dẫn xuất cũng như các hợp chất dị vòng giàu điện tử như pyrrole, furan và thiophene. Trong khi đó, pyridine và

dẫn xuất tham gia phản ứng thế ái nhân vào nhân thơm dễ dàng hơn. Trong đó có thể nguyên tử hydrogen trong pyridine ở dạng hydride (H-) bị thay thế bởi một tác nhân ái nhân, hoặc một nhóm thế nào đó trong phân tử pyridine bị thay thế bằng một nhóm thế khác có tính ái nhân. Thông thường, phản ứng thay thế nguyên tử hay nhóm nguyên tử không phải hydrogen trong phân tử pyridine xảy ra dễ dàng hơn trường hợp thay thế hydrogen bằng một tác nhân ái nhân nào đó.

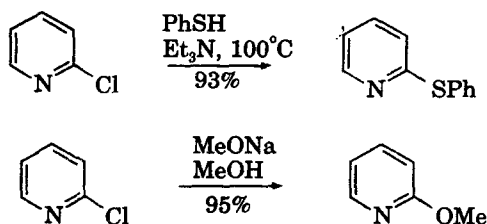


Thực nghiệm cho thấy các tác nhân có tính chất ái nhân sẽ định hướng tấn công vào vị trí C(2) và C(4) trong phân tử pyridine mà khó tấn công vào vị trí C(3). Có thể giải thích hiện tượng này dựa trên độ bền tương đối của các phức σ trung gian hình thành trong từng trường hợp. Từ các cấu trúc cộng hưởng của phức σ cho hướng thế vào các vị trí C(2), C(3) và C(4), cả hai trường hợp thế vào C(2) và C(4) đều có hai cấu trúc đặc biệt bền hơn những trường hợp còn lại do điện tích âm phân bố trên nguyên tử nitrogen có độ âm điện lớn. Do đó, phức σ hình thành do phản ứng thế vào vị trí C(2) và C(4) tương đối bền hơn, hình thành sản phẩm thế tương ứng dễ hơn trường hợp thế vào vị trí C(3).

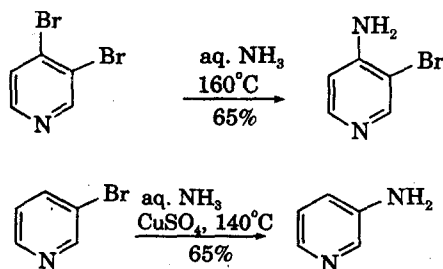


Thông thường các nhóm thế halogen ở vị trí C(2) và C(4) trong vòng pyridine rất dễ dàng bị thay thế bởi những nhóm thế có tính chất ái nhân

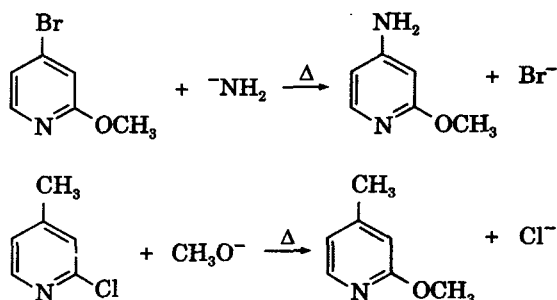
khác. Ngoài nhóm thế halogen, một số nhóm thế khác trong dị vòng pyridine cũng có khả năng bị thay thế bởi những tác nhân ái nhân khác, ví dụ như các nhóm thế nitro, alkoxysulfonyl, methoxy. Tuy nhiên, thường gặp nhất trong trường hợp này vẫn là các dẫn xuất 2- hoặc 4-halopyridine. Trong đó, dẫn xuất 4-halopyridine tham gia phản ứng với tác nhân ái nhân dễ dàng hơn trường hợp 2-halopyridine. Riêng đối với các dẫn xuất 3-halopyridine, phản ứng thế ái nhân xảy ra tương đối chậm và đòi hỏi điều kiện phản ứng khó khăn hơn. Tuy nhiên, khả năng tham gia phản ứng thế ái nhân của 3-halopyridine vẫn cao hơn trường hợp halobenzene tương ứng. Ví dụ 2-chloropyridine tham gia phản ứng thế ái nhân với các tác nhân như thiophenol trong điều kiện có mặt base là triethylamine ở nhiệt độ 100°C, hình thành sản phẩm thế tương ứng với hiệu suất 93%. Tương tự như vậy, với tác nhân ái nhân là sodium methoxide trong dung môi methanol, phản ứng xảy ra dễ dàng và đạt hiệu suất 95%.



Trong trường hợp dẫn xuất 3,4-dibromopyridine phản ứng thế ái nhân với ammonia ở nhiệt độ 160 °C chủ yếu chỉ xảy ra tại vị trí C(4) để hình thành sản phẩm thế tương ứng với hiệu suất 65%. Trong điều kiện phản ứng này, nhóm thế -Br tại vị trí C(3) hầu như không tham gia phản ứng thế với ammonia. Đối với dẫn xuất 3-bromopyridine, phản ứng thế ái nhân với ammonia chỉ xảy ra khi có mặt xúc tác CuSO_4 để hình thành sản phẩm thế tương ứng với hiệu suất 88%; tương tự như trường hợp phản ứng của chlorobenzene.



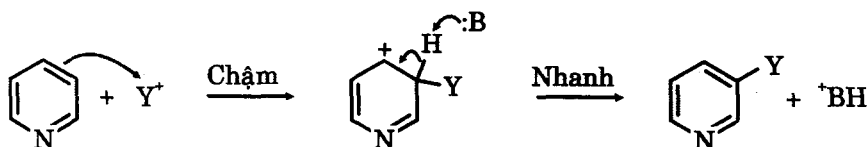
Trong trường hợp có cả hai nhóm thế khác nhau ở vị trí C(2) và C(4) có thể bị thay thế bởi tác nhân ái nhân, phản ứng thế ái nhân sẽ xảy ra theo hướng nhóm bị thế đi ra có tính base yếu hơn. Ví dụ trong trường hợp dẫn xuất pyridine chứa nhóm $-OCH_3$ ở vị trí C(2) và nhóm $-Br$ ở vị trí C(4), tác nhân ái nhân sẽ thay thế nhóm $-Br$ ở vị trí C(4) do tính base của Br^- yếu hơn NH_2^- . Một ví dụ khác, đối với dẫn xuất pyridine chứa nhóm $-Cl$ ở vị trí C(2) và nhóm $-CH_3$ ở vị trí C(4), tác nhân ái nhân sẽ thay thế nhóm $-Cl$ ở vị trí C(2) do tính base của Cl^- yếu hơn CH_3^- .



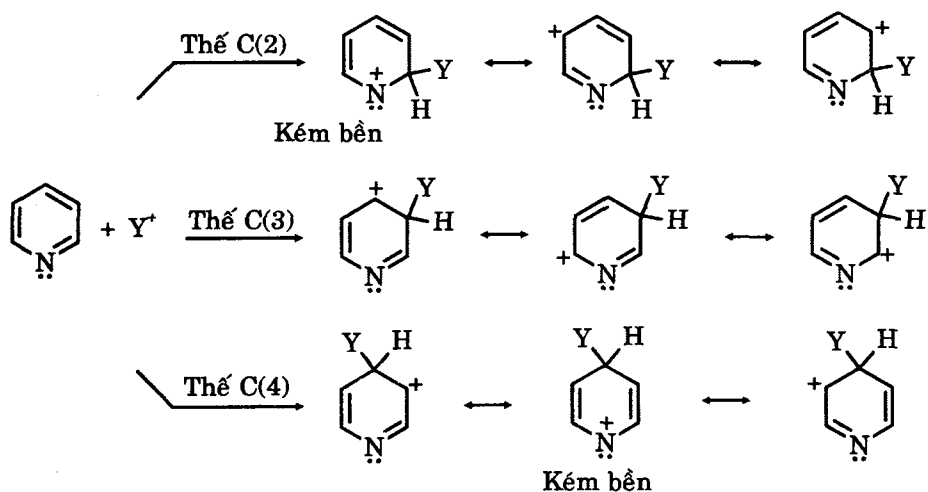
14.5.3 Phản ứng thế ái điện tử

1. Tính chất chung của phản ứng

Pyridine và dẫn xuất vẫn có khả năng tham gia phản ứng thế ái điện tử vào nguyên tử carbon trong dị vòng thơm. Tuy nhiên, phản ứng xảy ra khó khăn hơn trường hợp benzene và khả năng tham gia phản ứng của pyridine gần như tương đương với trường hợp nitrobenzene. Nguyên nhân của điều này là do nguyên tử nitrogen có độ âm điện lớn trong phân tử pyridine hút điện tử về phía mình, làm giảm mật độ điện tử trong nhân thơm. Ngoài ra, các phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm thường xảy ra trong môi trường acid. Trong điều kiện này, acid tấn công dễ dàng vào nguyên tử nitrogen của pyridine, và thực tế pyridine tồn tại ở dạng cation.

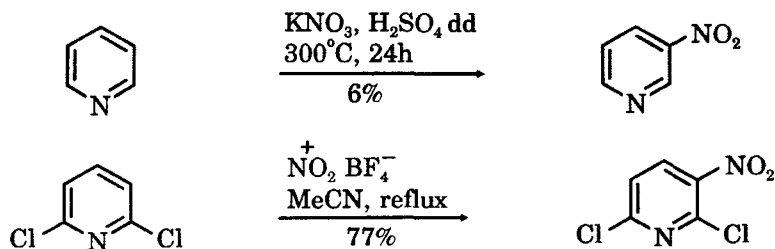


Các kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy khả năng tham gia phản ứng của các pyridinium cation nhỏ hơn trường hợp benzene khoảng $10^{12} - 10^{18}$ lần, tùy thuộc vào từng phản ứng cụ thể. Cũng có thể giải thích khả năng tham gia phản ứng thế ái điện tử kém của pyridine dựa trên độ bền kém của cation trung gian (phức σ) hình thành trong phản ứng. Do ảnh hưởng hút điện tử của nguyên tử nitrogen, mật độ điện tích dương trong phức σ tăng lên và kém bền hơn trường hợp phức σ hình thành trong phản ứng của benzene. Chính vì vậy, pyridine hoàn toàn không tham gia phản ứng Friedel-Crafts alkyl hóa và acyl hóa tương tự như nitrobenzene.

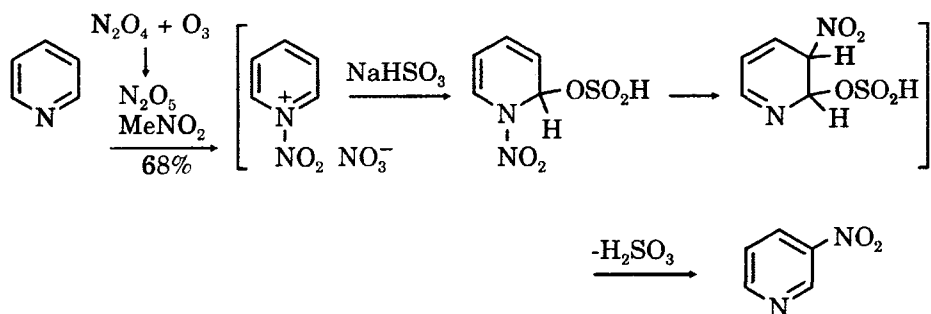


Thực nghiệm cho thấy các tác nhân có tính chất ái điện tử sẽ định hướng tấn công vào vị trí C(3) trong phân tử pyridine mà khó tấn công vào các vị trí C(2) và C(4). Có thể giải thích hiện tượng này dựa trên độ bền tương đối của các phức σ trung gian hình thành trong từng trường hợp. Từ các cấu trúc cộng hưởng của phức σ cho hướng thế vào các vị trí C(2), C(3) và C(4), cả hai trường hợp thế vào C(2) và C(4) đều có hai cấu trúc đặc biệt kém bền do điện tích dương phân bố trên nguyên tử nitrogen có độ âm điện lớn. Do đó, phức σ hình thành do phản ứng thế vào vị trí C(3) tương đối bền hơn, hình thành sản phẩm thế tại C(3) dễ hơn. Cần lưu ý đây chỉ là độ bền tương đối, dĩ nhiên ngay cả phức σ cho trường hợp thế vào C(3) cũng kém bền hơn rất nhiều so với trường hợp benzene.

2. Phản ứng nitro hóa



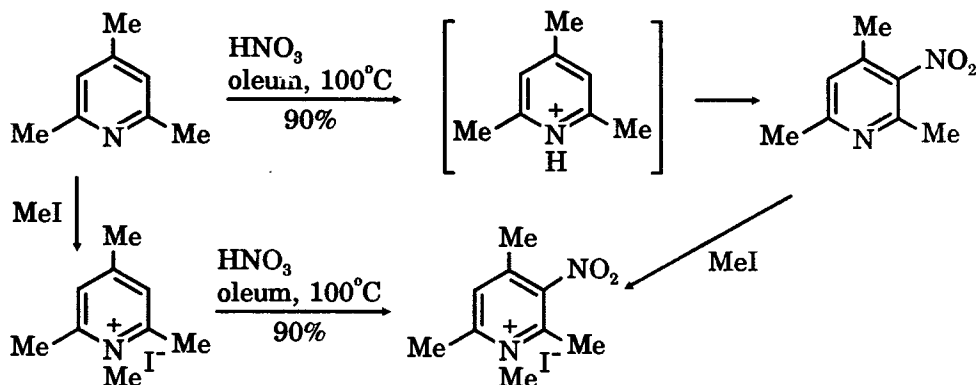
Pyridine khó tham gia phản ứng nitro hóa trực tiếp vào vị trí C(3) với những tác nhân nitro hóa thông thường. Ví dụ với hỗn hợp HNO_3 và H_2SO_4 đậm đặc hoặc KNO_3 trong H_2SO_4 đậm đặc, phản ứng xảy ra rất chậm ngay cả ở nhiệt độ cao khoảng 300°C trong thời gian một ngày, hình thành sản phẩm 3-nitropyridine với hiệu suất chỉ khoảng 6%. Trong một số trường hợp, khi có nhóm thế tại các vị trí C(2) và C(6), phản ứng nitro hóa với tác nhân nitronium tetrafluoroborate xảy ra dễ dàng hơn, ví dụ trường hợp nitro hóa và 2,6-dichloropyridine thành sản phẩm tương ứng đạt hiệu suất 77%.



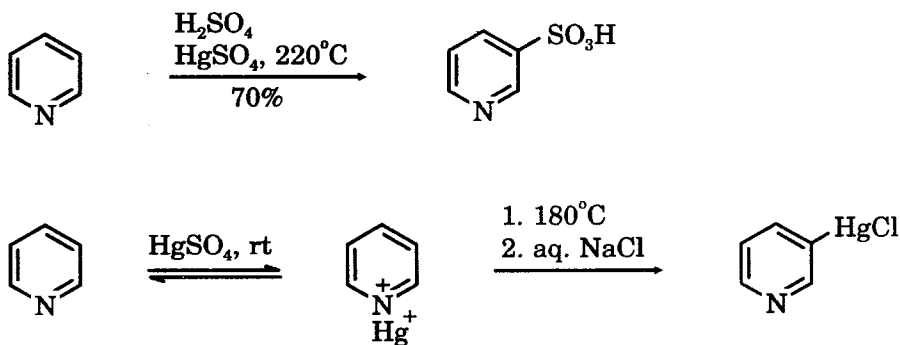
Ngày nay, hợp chất 3-nitropyridine và các dẫn xuất liên quan có thể được điều chế hiệu quả hơn bằng phản ứng với tác nhân dinitrogen pentoxide trong dung môi nitromethane, và phản ứng xảy ra dễ dàng hơn khi có mặt NaHSO_3 . Phản ứng hình thành sản phẩm trung gian dạng *N*-nitropyridinium nitrate và sản phẩm này sẽ tham gia phản ứng cộng với tác nhân ái nhân vào vị trí C(2). Tiếp theo là phản ứng chuyển vị nhóm nitro từ N(1) lên C(3), kèm theo phản ứng tách loại tác nhân ái nhân để trở về cấu trúc dị vòng thơm bền.

Trong trường hợp nhân pyridine có chứa các nhóm thế đẩy điện tử, ví dụ trường hợp của 2,4,6-trimethylpyridine và dạng muối pyridinium của nó, phản ứng nitro hóa vào vị trí C(3) trong nhân

pyridine xảy ra tương đối dễ dàng hơn. Có thể thực hiện phản ứng nitro hóa hợp chất này bằng hỗn hợp HNO_3 đậm đặc và oleum ở nhiệt độ 100°C , thu được sản phẩm tương ứng với hiệu suất đạt 90%. Ngay cả dạng muối pyridinium của hợp chất này cũng có khả năng tham gia phản ứng nitro hóa trong điều kiện này và đạt hiệu suất thu sản phẩm nitro hóa là 70%.

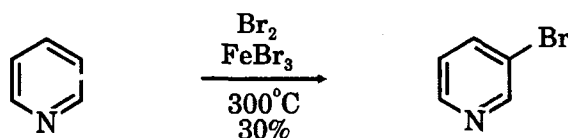


3. Phản ứng sulfo hóa

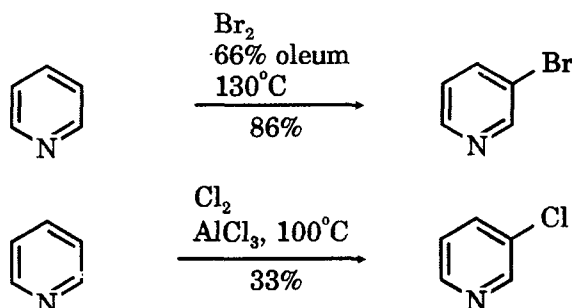


Pyridine rất khó tham gia phản ứng sulfo hóa với tác nhân H_2SO_4 đậm đặc hay oleum. Ngay cả khi thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao khoảng 320°C trong thời gian dài thì cũng chỉ thu được sản phẩm pyridine-3-sulfonic acid với hiệu suất rất thấp. Tuy nhiên, kết quả thực nghiệm cho thấy khi có mặt một lượng nhỏ xúc tác HgSO_4 , phản ứng sulfo hóa xảy ra dễ dàng hơn, hình thành sản phẩm tương ứng với hiệu suất 79%. Vai trò của xúc tác HgSO_4 trong phản ứng sulfo hóa vẫn chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, người ta đã đề nghị rằng phản ứng đi qua giai đoạn hình thành hợp chất thủy ngân pyridinium sulfate, giúp ổn định trạng thái chuyển tiếp của phản ứng.

4. Phản ứng halogen hóa



Pyridine có thể tham gia phản ứng halogen hóa trực tiếp với chlorine và bromine, hình thành sản phẩm 3-chloro hay 3-bromopyridine tương ứng. Trong trường hợp phản ứng với bromine, nếu sử dụng xúc tác là Lewis acid như FeBr_3 , phản ứng xảy ra tương đối khó khăn ngay ở nhiệt độ 300°C , hình thành sản phẩm 3-bromopyridine với hiệu suất chỉ vào khoảng 30%. Tuy nhiên, nếu sử dụng thêm oleum trong hỗn hợp phản ứng, quá trình sulfo hóa xảy ra dễ dàng hơn và cho hiệu suất cao hơn. Cơ chế của quá trình này vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên người ta đề nghị rằng phản ứng đi qua giai đoạn trung gian hình thành pyridinium-1-sulfonate. Kết quả nghiên cứu trước đây còn cho thấy sử dụng H_2SO_4 95% thay cho oleum không có tác dụng giúp phản ứng halogen hóa xảy ra.

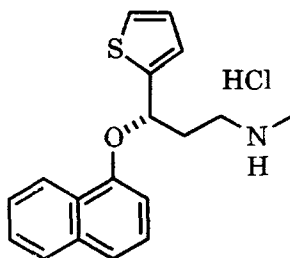


Phản ứng của pyridine với chlorine xảy ra dễ hơn so với trường hợp bromine, hình thành sản phẩm 3-chloropyridine trong điều kiện ít nghiêm ngặt hơn. Cần lưu ý phản ứng halogen hóa ở nhiệt độ cao, ví dụ khoảng $300 - 400^\circ\text{C}$ cho trường hợp chlorine và $400 - 500^\circ\text{C}$ cho trường hợp bromine, sẽ thu được hai sản phẩm là 2-halopyridine và 2,6-dihalopyridine. Tuy nhiên, phản ứng halogen hóa trong trường hợp này xảy ra theo cơ chế gốc tự do chứ không phải cơ chế thế ái điện tử. Ngoài ra, nếu dẫn xuất pyridine có nhánh alkyl, phản ứng halogen hóa có thể xảy ra trên nhánh theo cơ chế gốc tự do tương tự như trường hợp toluene hoặc alkylbenzene.

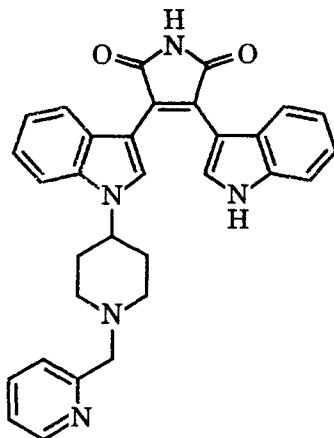
14.6 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA HỢP CHẤT DỊ VÒNG THƠM NĂM VÀ SÁU CẠNH MỘT DỊ TỔ

Các hợp chất dị vòng nói chung cũng như dị vòng thơm năm và sáu cạnh một dị tố có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ chúng có khả năng ứng dụng trong lĩnh vực các hoạt chất cho hóa dược, lĩnh vực chất kích thích tăng trưởng thực vật và hóa chất nông nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc nổ, chất lỏng ion... Phần này sẽ giới thiệu một số ví dụ về ứng dụng của những hợp chất chứa phần dị vòng thơm năm hoặc sáu cạnh một dị tố trong cấu trúc phân tử. Trong đó chủ yếu tập trung vào các hợp chất dị vòng mà khả năng ứng dụng của chúng trong lĩnh vực hóa dược đã và đang được quan tâm nghiên cứu.

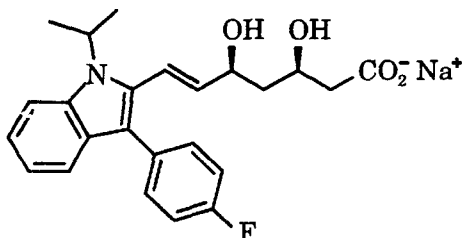
• Duloxetine: Đây là hợp chất dị vòng có hoạt tính chống trầm cảm và một số bệnh về thần kinh đang được quan tâm nghiên cứu.



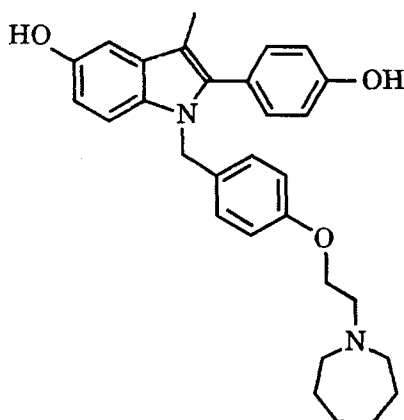
• Enzastaurin: Đây là hợp chất dị vòng có hoạt tính chống lại các tế bào ung thư phổi, ung thư ruột kết, ung thư vú, ung thư tử cung và ung thư tuyến tiền liệt.



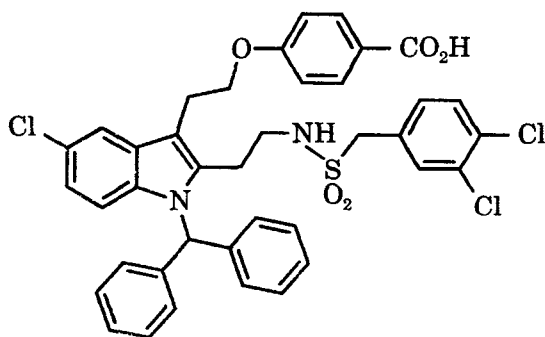
• Fluvastatin: Đây là hợp chất dị vòng đã được nghiên cứu làm thuốc giảm cholesterol và có tác dụng trị một số bệnh tim mạch.



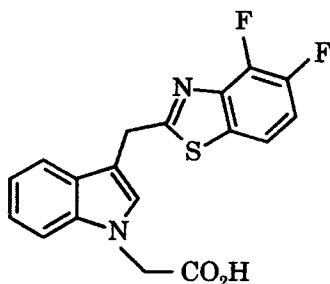
• Bazedoxifene: Đây là hợp chất dị vòng được cho là có tiềm năng sử dụng làm thuốc trị một số bệnh liên quan đến chứng loãng xương sau mãn kinh.



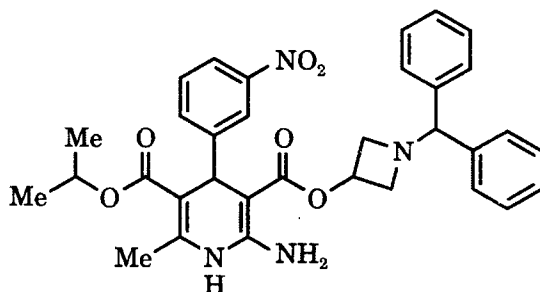
• Ecopladib: Đây là hợp chất dị vòng được nghiên cứu hoạt tính kháng viêm và có tiềm năng ứng dụng trong ngành hóa dược.



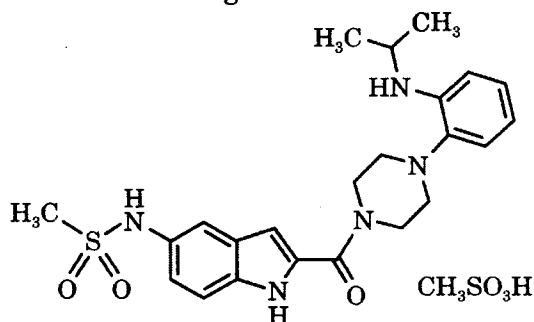
• Lidorestat: Đây là hợp chất dị vòng được nghiên cứu sử dụng làm thuốc trị bệnh tiểu đường.



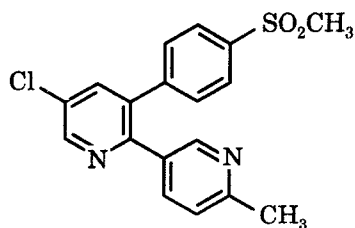
• Azelnidipine: Đây là hợp chất dị vòng đang được nghiên cứu sử dụng để trị bệnh cao huyết áp và một số bệnh liên quan đến tim mạch.



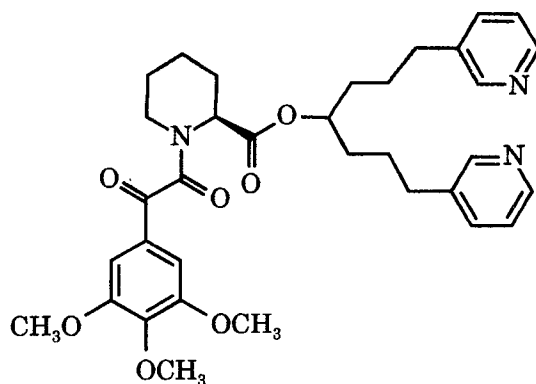
• Delavirdine mesylate: Đây là hợp chất dị vòng đã được nghiên cứu thử nghiệm làm thuốc kháng HIV.



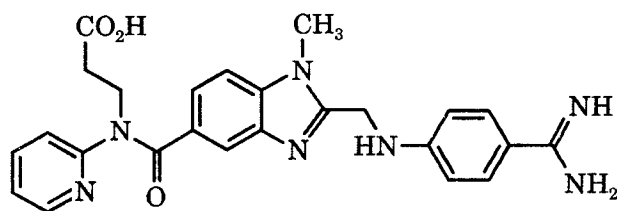
• Etoricoxib: Đây là hợp chất dị vòng được nghiên cứu sử dụng trong các loại thuốc kháng viêm trị bệnh viêm phổi, viêm khớp xương hay bệnh vẩy nến.



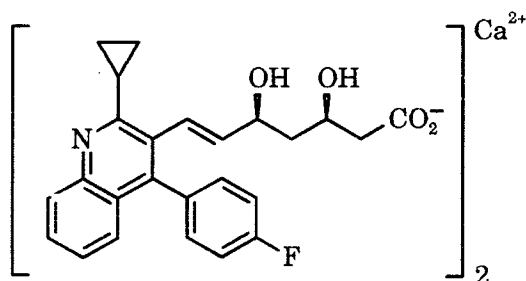
• Biricodar: Đây là hợp chất dị vòng đã được nghiên cứu hoạt tính kháng tế bào ung thư buồng trứng.



• Dabigartan: Đây là hợp chất dị vòng đã được nghiên cứu sử dụng làm thuốc chống đông tụ trong điều trị các bệnh đột quỵ hay đau tim.



• Pitavastatin ở dạng muối calcium: Đây là hợp chất dị vòng được nghiên cứu sử dụng làm thuốc trị bệnh tăng cholesterol đã được thương mại hóa.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo trong nước:

1. Diệp Văn Sơn, Phan Phái, Trần Thị Việt Hoa, Nguyễn Đức Chung, *Hóa hữu cơ*, NXB Đại học Bách khoa TP HCM, 1979.
2. Trần Quốc Sơn, *Cơ sở lý thuyết Hóa hữu cơ*, NXB Giáo dục, tập 1 (1977), tập 2, 1979.
3. Trần Quốc Sơn, *Giáo trình Cơ sở lý thuyết Hóa hữu cơ*, NXB Giáo dục, 1989.
4. Trần Văn Thanh, *Hóa hữu cơ*, NXB Đại học Bách khoa TP HCM, 1994.
5. Đặng Như Tại, *Cơ sở Hóa học lập thể*, NXB Giáo dục, 1998.
6. Nguyễn Ngọc Sương, *Cơ sở lý thuyết Hóa hữu cơ*, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, tập 1, tập 2, tập 3, 2000.
7. Thái Doãn Tĩnh, *Giáo trình Cơ sở lý thuyết Hóa hữu cơ*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2000.
8. Thái Doãn Tĩnh, *Cơ sở Hóa học hữu cơ*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, tập 1, tập 2, tập 3, 2001.
9. Lê Ngọc Thạch, *Hóa học hữu cơ*, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2002.
10. Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liễu, *Giáo trình Cơ sở Hóa học hữu cơ*, NXB Đại học Sư phạm, tập 1 và 2, 2005.
11. Nguyễn Hữu Đình, Đỗ Đình Răng, *Hóa học hữu cơ*, NXB Giáo dục, tập 1, tập 2, và tập 3, 2006.

Tài liệu tham khảo nước ngoài:

1. K. Peter, C. Volhardt, *Organic Chemistry*, Wiley-VCH Freeman, New York and Oxford, 1990.
2. R. T. Morrison, R. N. Boyd, *Organic Chemistry*, Prentice-Hall, New Jersey, 6th edition, 1992.
3. R. T. Morrison, *Study Guide to Organic Chemistry*, Prentice-Hall, New Jersey, 6th edition, 1992.
4. R. Norman, J. M. Coxon, *Principles of Organic Synthesis*, Blackie Academic & Professional, London, 3rd edition, 1993.
5. R. J. Fessenden, J. Fessenden, *Organic Chemistry*, Brooks/Cole Publishing Company, California, 1994.

6. R. J. Fessenden, J. Fessenden, *Study Guide and Additional Drill Problems for Organic Chemistry*, Brooks/Cole Publishing Company, California, 1994.
7. John A. Joule, Keith Mills, *Heterocyclic Chemistry*, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 4th edition, 2000.
8. Alan R. Katritzky, Alexander F. Pozharskii, *Handbook of Heterocyclic Chemistry*, 2nd edition, Elsevier Science Ltd., Oxford, 2000.
9. R. C. Atkins, F. A. Carey, *Student Solutions Manual to Accompany Organic Chemistry*, 5th edition, McGraw-Hill, New York, 5th edition, 2003.
10. F. A. Carey, *Organic Chemistry*, McGraw-Hill, New York, 5th edition, 2003.
11. Theophil Eicher, Siegfried Hauptmann, *The Chemistry of Heterocycles*, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2nd edition, 2003.
12. A. C. Knipe, *Organic Reaction Mechanism*, John Wiley & Sons, England, edition, 2004.
13. F. A. Carey, A. J. Sundberg, *Advanced Organic Chemistry*, Springer, 4th edition, 2004.
14. R. V. Hoffman, *Organic Chemistry*, John Wiley & Sons, New Jersey, 2nd edition, 2004.
15. F. Z. Dorwald, *Side Reactions in Organic Synthesis*, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2005.
16. Jie-Jack Li, *Name Reactions in Heterocyclic Chemistry*, John Wiley & Sons, New Jersey, 2005.
17. T. W. G. Solomons, *Organic Chemistry*, Prentice-Hall, New Jersey, 6th edition, 2006.
18. P. Y. Bruice, *Organic Chemistry*, Prentice-Hall, New Jersey, 6th edition, 2007.
19. Douglass S. Johnson, Jie-Jack Li, *The Art of Drug Synthesis*, John Wiley & Sons, New Jersey, 2007.
20. Daniel Lednicer, *The Organic Chemistry of Drug Synthesis*, volume 7, John Wiley & Sons, New Jersey, 2007.
21. John A. Joule, Keith Mills, *Heterocyclic Chemistry at a Glance*, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2007.
22. P. Y. Bruice, *Study Guide and Solutions Manual to Organic Chemistry*, Prentice Hall, New Jersey, 5th edition, 2007.
23. John McMurry, *Organic Chemistry*, Thomson Learning, 7th edition, Belmont, 2008.

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU CƠ

Phan Thanh Sơn Nam (Chủ biên), Trần Thị Việt Hoa

NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
KP 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM
Số 3 Công trường Quốc tế, Q.3, TPHCM
ĐT: 38239172, 38239170
Fax: 38239172; Email: vnuhp@vnuhcm.edu.vn

★ ★ ★

Chịu trách nhiệm xuất bản

TS HUỖNH BÁ LÂN

Tổ chức bản thảo và chịu trách nhiệm về tác quyền
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TPHCM

Biên tập

NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN

Sửa bản in

THÙY DƯƠNG

Trình bày bìa

TRƯƠNG NGỌC TUẤN

In 500 cuốn, khổ 16 x 24 cm

Số đăng ký KHXB: 191-2010/CXB/166-08/ĐHQG-TPHCM

Quyết định xuất bản số: 07/QĐ-ĐHQG-TPHCM/TB

ngày 07/01/2011 của Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM

In tại Xưởng in Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM

Nộp lưu chiếu tháng 3 năm 2011.